

소수의 연속합

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	128 MB	64855	28724	20021	42.156%

문제

하나 이상의 연속된 소수의 합으로 나타낼 수 있는 자연수들이 있다. 몇 가지 자연수의 예를 들어 보면 다음과 같다.

- 3 : 3 (한 가지)
- 41 : $2+3+5+7+11+13 = 11+13+17 = 41$ (세 가지)
- 53 : $5+7+11+13+17 = 53$ (두 가지)

하지만 연속된 소수의 합으로 나타낼 수 없는 자연수들도 있는데, 20이 그 예이다. $7+13$ 을 계산하면 20이 되기는 하나 7과 13이 연속이 아니기에 적합한 표현이 아니다. 또한 한 소수는 반드시 한 번만 덧셈에 사용될 수 있기 때문에, $3+5+5+7$ 과 같은 표현도 적합하지 않다.

자연수가 주어졌을 때, 이 자연수를 연속된 소수의 합으로 나타낼 수 있는 경우의 수를 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 자연수 N 이 주어진다. ($1 \leq N \leq 4,000,000$)

출력

첫째 줄에 자연수 N 을 연속된 소수의 합으로 나타낼 수 있는 경우의 수를 출력한다.

예제 입력 1

20

예제 출력 1

0

예제 입력 2

3

예제 출력 2

1

예제 입력 3

41

예제 출력 3

3

예제 입력 4

53

예제 출력 4

2

출처

[ICPC](#) > [Regionals](#) > [Asia Pacific](#) > [Japan](#) > [Asia Regional Contest 2005 in Tokyo A번](#)

- 문제를 번역한 사람: [author5](#)
- 문제의 오타를 찾은 사람: [d252b](#)
- 데이터를 추가한 사람: [thesulks](#), [upsk1](#)

알고리즘 분류

- [수학](#)
- [정수론](#)
- [두 포인터](#)
- [소수 판정](#)
- [에라토스테네스의 체](#)